

tickets_algebra_pdf_safe

tickets

Принятые обозначения

Если $A \in K^{n \times m}$ (например, $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$), то $A[i,]$ — i -я строка, $A[, j]$ — j -й столбец, а элемент матрицы можно писать как $A[i, j]$ или $a_{ij} \in A$. Наборы всех строк и столбцов будем обозначать так:

$$\{A[i,]\}_{i=1}^n, \quad \{A[, j]\}_{j=1}^m.$$

1. Свойства матриц перехода между базисами

Опр.: ε - базис $\Leftrightarrow f_\varepsilon$ - биекция

$$[v]_\varepsilon = f_\varepsilon^{-1}(v)$$

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$, $f = (f_1, \dots, f_n)$ — базисы V . Матрица перехода $\mathcal{M}_{e \rightarrow f}$ определяется равенством

$$f = e\mathcal{M}_{e \rightarrow f}.$$

Её столбец $\mathcal{M}_{e \rightarrow f}[, j]$ — координаты f_j в базисе e .

Свойства:

$$\mathcal{M}_{e \rightarrow e} = E, \quad \mathcal{M}_{f \rightarrow e} = \mathcal{M}_{e \rightarrow f}^{-1},$$

$$\mathcal{M}_{e \rightarrow g} = \mathcal{M}_{e \rightarrow f} \mathcal{M}_{f \rightarrow g}.$$

Доказательство обратимости: если $f = e\mathcal{M}_{e \rightarrow f}$, то столбцы $\{\mathcal{M}_{e \rightarrow f}[, j]\}_{j=1}^n$ — координаты базиса f , значит линейно независимы. Поэтому $\mathcal{M}_{e \rightarrow f} \in GL_n(K)$.

Пример: если $f_1 = e_1 + e_2$, $f_2 = e_1 - e_2$, то

$$\mathcal{M}_{e \rightarrow f} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

2. Изменение координат вектора при замене базиса

Пусть $f = e\mathcal{M}_{e \rightarrow f}$. Тогда для любого $x \in V$:

$$x = e[x]_e = f[x]_f = e\mathcal{M}_{e \rightarrow f}[x]_f.$$

Так как e — базис, получаем:

$$[x]_e = \mathcal{M}_{e \rightarrow f}[x]_f.$$

Отсюда

$$[x]_f = \mathcal{M}_{e \rightarrow f}^{-1}[x]_e = \mathcal{M}_{f \rightarrow e}[x]_e.$$

Главная ловушка: $\mathcal{M}_{e \rightarrow f}$ составлена из координат нового базиса f в старом e , но переводит координаты вектора из нового базиса в старый.

3. Ранг набора векторов. Столбцовый и строчный ранг матрицы

Ранг набора $v_1, \dots, v_m$:

$$\text{rank}(v_1, \dots, v_m) = \dim \langle v_1, \dots, v_m \rangle.$$

Пр.: $\text{rank}(v_1, \dots, v_n)$ всегда совпадает с максимальной ЛНС векторов среди $\{v_i\}^n$

▷

Let $\{v_{ij}\}^n$ — max ЛНС, состоящая в-в набора $v_1, \dots, v_n$

$$(!) : \langle v_{ij} \rangle^l = V$$

$$v \in V \Rightarrow v_{i1}, \dots, v_{il}, v \text{ — ЛНС} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v \in \langle v_{ij} \rangle^l \Rightarrow v_{ij} \text{ — базис } V \quad \blacksquare$$

Для матрицы $A \in K^{n \times m}$:

- столбцовый ранг — ранг набора столбцов $\{A[:, j]\}_{j=1}^m$;
- строчный ранг — ранг набора строк $\{A[i, :]\}_{i=1}^n$.

Всегда

$$\text{rank} A \leq \min(m, n).$$

Элементарные преобразования строк соответствуют умножению слева на обратимую матрицу и не меняют ранг. Элементарные преобразования столбцов соответствуют умножению справа на обратимую матрицу.

4. Равенство столбцового и строчного ранга

Теорема: для любой матрицы столбцовый ранг равен строчному.

Доказательство. Приведём матрицу A элементарными преобразованиями строк к ступенчатому виду B . В ступенчатой матрице число ненулевых строк равно числу ведущих столбцов. Ненулевые строки образуют базис пространства строк, а ведущие столбцы отвечают независимым направлениям столбцов. Значит строчный и

столбцовый ранги B равны. Так как элементарные преобразования не меняют ранг, равенство верно и для A .

Итог: можно говорить просто «ранг матрицы».

$$\operatorname{rank} A = \operatorname{rank} A^T$$

$$\operatorname{rank}(A + B) \leq \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B$$

$$\operatorname{rank}(AB) \leq \min(\operatorname{rank} A, \operatorname{rank} B)$$

5. Ранг произведения матриц. Связь ранга с PDQ-разложением

Для совместимых матриц:

$$\operatorname{rank}(AB) \leq \operatorname{rank} A, \quad \operatorname{rank}(AB) \leq \operatorname{rank} B.$$

Первое неравенство: столбцы $\{(AB)[, j]\}_{j=1}^k$ являются линейными комбинациями столбцов $\{A[, j]\}_{j=1}^n$, значит

$$\langle \{(AB)[, j]\}_{j=1}^k \rangle \subseteq \langle \{A[, j]\}_{j=1}^n \rangle.$$

Второе: AB — композиция

$$K^k \xrightarrow{B} K^n \xrightarrow{A} K^m,$$

а образ композиции не может иметь размерность больше образа первого отображения.

$$\text{Сл.: } U \in \operatorname{GL}_n(K) \Rightarrow \operatorname{rank}(UA) = \operatorname{rank}(A)$$

$$\text{Пр.: } U \in M_n(K) \Rightarrow (U \in \operatorname{GL}_n(K) \Leftrightarrow \operatorname{rank} U = n)$$

PDQ-разложение:

$$PAQ = D = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где P, Q обратимы. Тогда

$$\operatorname{rank} A = r.$$

Умножение на обратимые матрицы не меняет ранг, а ранг D равен числу единиц в диагональном блоке.

6. Условия, эквивалентные обратимости матрицы

Для $A \in M_n(K)$ эквивалентны:

1. A обратима.
2. $\det A \neq 0$.
3. $\text{rank} A = n$.
4. Столбцы $\{A[:, j]\}_{j=1}^n$ образуют базис K^n .
5. Строки $\{A[i, :]\}_{i=1}^n$ образуют базис K^n .
6. $\ker A = \{0\}$.
7. $Ax = b$ имеет единственное решение для любого b .
8. $x \mapsto Ax$ инъективно.
9. $x \mapsto Ax$ сюръективно.
10. $x \mapsto Ax$ биективно.

1-2-3-4-5-6-7-8

8-5-9

9-5-8

8-9+8-10-1

Доказательство цепочкой: обратимость даёт нулевое ядро; нулевое ядро означает независимость столбцов $\{A[:, j]\}_{j=1}^n$; n независимых столбцов в K^n образуют базис; значит отображение сюръективно; в конечной размерности инъективность и сюръективность эквивалентны. Связь с определителем следует из

$$A \operatorname{adj} A = (\det A)E.$$

7. Минорный ранг

Минор порядка r — определитель некоторой $r \times r$ -подматрицы.

Минорный ранг — максимальный порядок ненулевого минора.

Теорема:

$$\text{rank} A = \max\{r : \text{у } A \text{ есть ненулевой минор порядка } r\}.$$

Доказательство. Пусть $\text{rank} A = r$. Тогда среди $\{A[:, j]\}_{j=1}^m$ есть r линейно независимых столбцов. В подматрице из этих столбцов есть r линейно независимых строк. Соответствующая квадратная $r \times r$ -матрица имеет ранг r , значит её определитель ненулевой. Если бы был ненулевой минор порядка $s > r$, то соответствующая подматрица имела бы ранг s , значит $\text{rank} A \geq s$, противоречие.

BETTER

Теорема: $A \in K^{m \times n}, \text{rank} A = r \Rightarrow \exists M \subseteq A \neq 0$ порядка r и $\nexists M \subseteq A$ порядка $> r$

▷

$$\text{rank} A = r \Rightarrow \exists j_1, \dots, j_r : A[, j_1], \dots, A[, j_r] - \text{ЛНС}$$

$$\text{Let } A' \Leftarrow A[, j_k]_{k=1}^r \in K^{m \times r}, \text{ ее столбцы - ЛНС} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{rank} A' = r \Rightarrow |A'| \neq 0 = |A'[i_1, \dots, i_r]| - \text{один из миноров } A \text{ порядка } r$$

$$\text{Let } s > r, \diamond s = \max(m, n) \Rightarrow \text{Let } B = A[i_1, \dots, i_s; j_1, \dots, j_s]$$

$$A[i_1,], \dots - \text{ЛЗС} \Rightarrow \text{ее столбцы - ЛЗС} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow B - \text{ЛЗС (все столбцы)} \Rightarrow \text{rank} B < s \Rightarrow |B| = 0 \quad \blacksquare$$

8. Теорема Кронекера-Капелли

Для системы

$$Ax = b$$

с расширенной матрицей $(A|b)$:

$$Ax = b \text{ совместна} \iff \text{rank} A = \text{rank}(A|b).$$

Доказательство. Пусть столбцы A — это $A[, 1], \dots, A[, n]$. Система означает:

$$x_1 A[, 1] + \dots + x_n A[, n] = b.$$

То есть b лежит в линейной оболочке столбцов $\{A[, j]\}_{j=1}^n$. Это равносильно тому, что добавление столбца b не увеличивает ранг.

Если система совместна и x_0 — одно решение, то все решения:

$$x_0 + \ker A.$$

Другое доказательство.

$\Rightarrow$

Совместна $\Rightarrow \exists x :$

$$A[, 1] \cdot x_1 + A[, 2] \cdot x_2 + \dots + A[, n] \cdot x_n = b$$

$$\text{Lin}\{A[, i]\} = \text{Lin}\{A[, i], b\} \Rightarrow \text{rk} A = \text{rk}(A | b)$$

$\Leftarrow$

$$\text{rk} A = \text{rk}(A | b) \Rightarrow$$

$$b \in \text{Lin}\{A[, i]\} \Rightarrow \exists x :$$

$$Ax = b$$

9. Внутренняя прямая сумма линейных подпространств, эквивалентные определения

Пишут

$$V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_k,$$

если каждый $v \in V$ единственно представим как

$$v = u_1 + \cdots + u_k, \quad u_i \in U_i.$$

Эквивалентные условия:

1. $V = U_1 + \cdots + U_k$ и разложение единственно.

2. Если

$$u_1 + \cdots + u_k = 0, \quad u_i \in U_i,$$

то все $u_i = 0$.

3.

$$U_i \cap \sum_{j \neq i} U_j = \{0\}.$$

4. Отображение

$$U_1 \oplus \cdots \oplus U_k \rightarrow V, \quad (u_1, \dots, u_k) \mapsto u_1 + \cdots + u_k$$

является изоморфизмом.

Доказательство. ▷

$1 \Rightarrow 2$

Очевидно, что у 0 - единственное разложение - 0

$2 \Rightarrow 1$

Пусть не так,

$\exists v :$

$$v = w_1 + w_2 + \cdots + w_n$$

$$v = w'_1 + w'_2 + \cdots + w'_n$$

$$w_i \neq w'_i$$

$\Rightarrow$

$$0 = (w_1 - w'_1) + \cdots + (w_n - w'_n)$$

Противоречие.

$1 \Rightarrow 3$

Пусть не так $\exists x \in W_k \cap \sum_{i \neq k} W_i$

$$x = x + 0 + \cdots + 0$$

$$x = \sum_{i \neq k} w_i$$

Противоречие.

$$3 \Rightarrow 1$$

Пусть не так

$\exists v :$

$$v = w_1 + w_2 + \dots + w_n$$

$$v = w'_1 + w'_2 + \dots + w'_n$$

Оставим только ненулевые

$$0 = \sum_{\neq 0} (w_i - w'_i)$$

Сумма по оставшимся (их ≥ 2 , выразим одну разность через другие $\neq 0$)

$$w_i - w'_i = \sum_{v_j \in W_j} v_j$$

$$\Rightarrow W_i \cap \sum_{j \neq i} W_j \neq 0$$

Противоречие.



10. Характеристика внутренней прямой суммы в терминах базиса

Пусть B_i — базис U_i . Тогда

$$V = U_1 \oplus \dots \oplus U_k$$

тогда и только тогда, когда объединение базисов

$$B_1 \cup \dots \cup B_k$$

является базисом V .

Доказательство. Если сумма прямая, любой вектор раскладывается по U_i , а затем по B_i , значит объединение B_i порождает V . Линейная независимость следует из единственности разложения нуля. Обратно, если объединение базисов — базис V , то координатное разложение единственно, значит сумма прямая.

Следствие:

$$\dim V = \dim U_1 + \dots + \dim U_k.$$

11. Связь внутренней и внешней прямой суммы

Внешняя прямая сумма $U_1 \oplus \dots \oplus U_k$ — это пространство кортежей

$$(u_1, \dots, u_k), \quad u_i \in U_i,$$

с покомпонентными операциями.

Если $U_i \subseteq V$, есть естественное отображение:

$$\begin{aligned} \varphi : U_1 \oplus \dots \oplus U_k &\rightarrow V, \\ \varphi(u_1, \dots, u_k) &= u_1 + \dots + u_k. \end{aligned}$$

Тогда V является внутренней прямой суммой U_i тогда и только тогда, когда φ — изоморфизм. Сюръективность означает, что V является суммой подпространств, а инъективность — что нулевой вектор имеет только тривиальное разложение.

12. Линейные отображения. Примеры. Свойство универсальности базиса. Ядро и образ

Линейное отображение $L : U \rightarrow V$:

$$L(x + y) = L(x) + L(y), \quad L(\lambda x) = \lambda L(x).$$

Примеры: умножение на матрицу, поворот, проекция, дифференцирование многочленов, нулевое отображение, тождественное отображение.

Универсальность базиса: если $e_1, \dots, e_n$ — базис U , а $v_1, \dots, v_n \in V$, то существует единственное линейное $L : U \rightarrow V$, такое что

$$L(e_i) = v_i.$$

Если $x = \sum \alpha_i e_i$, то обязательно

$$L(x) = \sum \alpha_i v_i.$$

Ядро и образ:

$$\ker L = \{x : Lx = 0\},$$

$$\mathfrak{I}L = \{Lx : x \in U\}.$$

Они являются подпространствами V и W соотв. ($A : V \rightarrow W$)

▷

$$v \in \ker A :$$

$$v_1, v_2 \in \ker A \Rightarrow A(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) = \lambda_1 A(v_1) + \lambda_2 A(v_2) = \lambda_1 0 + \lambda_2 0 = 0$$

$$0 \in \mathfrak{I}A : 0 = A(0)$$

$$v_1, v_2 \in \mathfrak{I}A \Rightarrow \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = \lambda_1 A v_1 + \lambda_2 A v_2 = A(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2) \in \mathfrak{I}A$$



Зам: $\text{Iso}(V, W) \subset \text{Hom}(V, W) \supset \mathcal{L}(V, W)$

13. Связь между размерностями ядра и образа. Размерность пространства решений однородной СЛУ

Теорема о ранге и дефекте:

$$\dim U = \dim \ker L + \dim \mathfrak{J}L.$$

Доказательство. Берём базис $k_1, \dots, k_s$ ядра $\ker L$ и дополняем до базиса U :

$$k_1, \dots, k_s, w_1, \dots, w_r.$$

Тогда $L(w_1), \dots, L(w_r)$ — базис образа. Они порождают образ, потому что $L(k_i) = 0$. Они независимы: если $\sum a_i L(w_i) = 0$, то $\sum a_i w_i \in \ker L$, что противоречит независимости полного базиса, если не все $a_i = 0$.

Т: Для однородной системы $Ax = 0$, где $A : K^n \rightarrow K^m$:

$$\dim\{x : Ax = 0\} = n - \text{rank} A.$$

▷

$$X = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \ker(A : K^n \longrightarrow K^m)$$

$$\dim X \stackrel{\sim}{=} K^n - \dim \mathfrak{J}(A) = n - \dim \langle A[, j] \rangle_{j=1}^n = n - \text{rank} A \quad \blacksquare$$

14. Инъективные и сюръективные линейные отображения. Принцип Дирихле для линейных операторов

Пр.:

$$L \text{ инъективно} \iff \ker L = \{0\}.$$

▷

$\Rightarrow$:

$$|A^{-1}(0)| \leq 1; 0 \in \ker A \Rightarrow$$

$$\ker A = 0$$

$\Leftarrow$:

$$\text{Let } Av_1 = Av_2, A(v_1 - v_2) = Av_1 - Av_2 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v_1 - v_2 \in \ker A = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v_1 = v_2 \Rightarrow A \in \text{Inj}(V, W) \quad \blacksquare$$

$$L \text{ сюръективно} \iff \mathfrak{I}L = V.$$

Пр.: $A \in \mathcal{L}(V, W); (e_i)_{i=1}^n$ — базис $V \Rightarrow$

1. $A \in \mathcal{I}nj \Leftrightarrow \{Ae_i\}^n$ — ЛНС W
2. $A \in \mathcal{S}urj \Leftrightarrow \{Ae_i\}^n$ — СО W
3. $A \in \mathcal{B}ij \Leftrightarrow \{Ae_i\}^n$ — базис W

Т (Принцип Дирихле для ВП): Если $\dim U = \dim V < \infty$, то

$$L \text{ инъективно} \iff L \text{ сюръективно}.$$

Доказательство:

$$\dim U = \dim \ker L + \dim \mathfrak{I}L.$$

Если ядро нулевое, то $\dim \mathfrak{I}L = \dim U = \dim V$, значит $\mathfrak{I}L = V$. Если L сюръективно, то $\dim \mathfrak{I}L = \dim V = \dim U$, значит $\dim \ker L = 0$.

Для оператора $V \rightarrow V$ это и есть линейный принцип Дирихле.

15. Изменение координат вектора под действием линейного отображения

Пусть $L : U \rightarrow V$, e — базис U , f — базис V . Матрица $[L]_f^e$ определяется формулой

$$[L(x)]_f = [L]_f^e [x]_e.$$

Её столбец $[L]_f^e[, j]$ — координаты $L(e_j)$ в базисе f .

Доказательство: если

$$x = e[x]_e,$$

то

$$L(x) = L(e[x]_e) = L(e)[x]_e.$$

Переходя к координатам в базисе f , получаем нужную формулу.

Пр.: $[A]_{E,F} = A; v \in V \Rightarrow [Av]_F = A[v]_E$

▷

$$\begin{aligned} v = E[v]_E \Rightarrow Av &= (AE)[v]_E = (FA)[v]_E = F(A[v]_E) \Rightarrow \\ &\Rightarrow [Av]_F = A[v]_E \quad \blacksquare \end{aligned}$$

16. Матрица линейного отображения. Матрица композиции

Для $L : U \rightarrow V$ матрица $[L]_f^e$ задаётся своими столбцами:

$$[L]_f^e[,j] = [L(e_j)]_f, \quad j = 1, \dots, n.$$

Пр.: Если

$$U \xrightarrow{A} V \xrightarrow{B} W,$$

e, f, g — базисы U, V, W

то

$$[B \circ A]_g^e = [B]_g^f [A]_f^e.$$

Доказательство:

$$Ae = f[A]_{e,f} \Rightarrow (BA)e = (BF)[A]_{e,f} = g[B]_{f,g}[A]_{e,f}$$

$$Bf = g[B]_{f,g} \Rightarrow g[BA]_{e,g} = g[B]_{f,g}[A]_{e,f}$$

g - базис $\Rightarrow$

$$[BA]_{e,g} = [B]_{f,g}[A]_{e,f} \quad \blacksquare$$

По единственности матрицы линейного отображения получаем формулу.

17. Изменение матрицы линейного отображения при замене базисов

Пусть $L : U \rightarrow V$. В U базисы e, e' , в V базисы f, f' . Тогда

$$[L]_{f'}^{e'} = \mathcal{M}_{f' \rightarrow f} [L]_f^e \mathcal{M}_{e \rightarrow e'}.$$

Доказательство:

$$[x]_e = \mathcal{M}_{e \rightarrow e'} [x]_{e'},$$

$$[Lx]_{f'} = \mathcal{M}_{f' \rightarrow f} [Lx]_f.$$

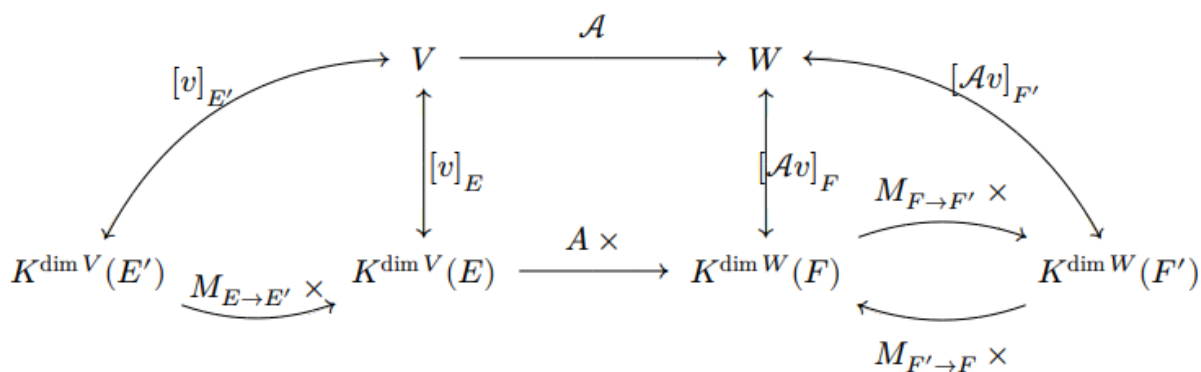
Тогда

$$[Lx]_{f'} = \mathcal{M}_{f' \rightarrow f} [L]_f^e \mathcal{M}_{e \rightarrow e'} [x]_{e'}.$$

Для оператора $A : V \rightarrow V$:

$$[A]_{e'} = \mathcal{M}_{e' \rightarrow e} [A]_e \mathcal{M}_{e \rightarrow e'}.$$

Это отношение подобия.



18. Пространство линейных отображений. Изоморфизм с пространством матриц

Т.: $A \in \mathcal{L}(V, W)$; $\dim V = n < \infty$; $\dim W = m < \infty \Rightarrow \exists E, F$ — базисы V, W :

$$[A]_{E,F} = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

для некоторого r

▷

Let E_0, F_0 — базисы V, W : $[A]_{E_0,F_0} \Rightarrow A \Rightarrow$

$\Rightarrow \exists P, Q : P \in \text{GL}_n(K), Q \in \text{GL}_m(K) :$

$$PAQ = D = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\exists F : \mathcal{M}_{F_0 \rightarrow F} = Q; \exists E : \mathcal{M}_{E_0 \rightarrow E} = P^{-1} \Rightarrow$

$\Rightarrow [A]_{E,F} = (P^{-1})^{-1}AQ = PAQ = D \quad \blacksquare$

Опр.:

$$\text{Hom}(U, V)$$

— пространство всех линейных отображений $U \rightarrow V$. (строго говоря, гомоморфизмов, но в нашем курсе отождествляется $\mathcal{L}(V, W)$, тк. в Vect_K это суть одно и то же)

Операции:

$$(L + M)(x) = Lx + Mx, \quad (\lambda L)(x) = \lambda Lx.$$

Если $\dim U = n$, $\dim V = m$, то выбор базисов даёт изоморфизм:

$$\text{Hom}(U, V) \cong M_{m \times n}(K),$$

$$L \mapsto [L]_f^e.$$

Инъективность: одинаковые матрицы дают одинаковые образы базиса.

Сюръективность: по любой матрице задаём образы базисных векторов и продолжаем

линейно.

Следствие:

$$\dim \operatorname{Hom}(U, V) = mn.$$

19. Линейные операторы. Инвариантные подпространства

Линейный оператор — это линейное отображение, $\operatorname{Hom}(V, W) = \operatorname{End}(V)$

$$A : V \rightarrow V.$$

Пр.: E - базис V , $\operatorname{End} V \xrightarrow[A \mapsto [A]_E]{\varepsilon_V} M_n(K)$

Легко видеть, что $\varepsilon_v \in \operatorname{Iso}(\operatorname{End} V, M_n(K))$ (колец)

Пр.: $(\operatorname{End} V, +, \cdot)$ - КА с $1 = \varepsilon_V$

$$\varepsilon_E(BA) = [BA]_{E,E} = [B]_{E,E}[A]_{E,E} = \varepsilon_E(B)\varepsilon_E(A)$$

Пр.: Подпространство $U \subseteq V$ называется A -инвариантным, если $\forall u \in U : Au \in U$

$$A(U) \subseteq U.$$

Пр.: $V = W_1 \oplus W_2$; $(e_i)_{i=1}^m$ - базис W_1 ; $(e_{m+i})_{i=1}^{n-m}$ - базис W_2 ; $E = (e_i)_{i=1}^n \Rightarrow$ (след. эквивалентно)

1. W_1 и W_2 A -инв

$$2. [A]_E = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}, B \in M_m(K); C \in M_{n-m}(K)$$

(доказывается также как и предложение в конце билета)

Опр.: W - A -инв, Индуцированным оператором пространства W наз.

$$A_1 : W \xrightarrow[w \mapsto A_1 w]{} W$$

Легко видеть, что $A_1 \in \operatorname{End} W$

$$[A_1]_{e_1, \dots, e_m} = B; [A_2]_{e_{m+1}, \dots, e_n} = C, A_2 - \text{индуцировано по } W_2$$

Опр.: $A, A' \in M_n(K)$ наз. подобными, если $\exists C \in \operatorname{GL}_n(K) : A' = C^{-1}AC$

$$\text{Пр.: } C = \mathcal{M}_{E \rightarrow E'}; [A]_E = A \Rightarrow [A]_{E'} = C^{-1}AC$$

Примеры:

- $\{0\}$ и V ;
- $\langle v \rangle$, если v — собственный вектор;
- $\ker A$;
- $\mathfrak{I}A$;
- $\ker p(A)$ и $\mathfrak{I}p(A)$ для многочлена p .

Если U инвариантно, то можно рассматривать ограничение

$$A|_U : U \rightarrow U.$$

Пр. В базисе, начинающемся с базиса U , матрица A имеет блочно-верхнетреугольный вид.

Доказательство.

Для $u \in U$

$$Au \in U$$

$$Au = A|_U u = \begin{pmatrix} A|_U u \\ 0 \end{pmatrix}$$

Для

$v = u + u' : u \in U, u' \in U \setminus V$:

$$Av = A|_U u + Au' = \begin{pmatrix} u'' \in U \\ u''' \in V \setminus U \end{pmatrix}$$

Итого:

$$A = \begin{pmatrix} A|_U & * \\ 0 & * \end{pmatrix}$$

20. Кольцо линейных операторов

$$\text{End}(V) = \text{Hom}(V, V).$$

Операции:

- сложение поточечно;
- умножение — композиция:

$$(AB)(x) = A(Bx).$$

Это ассоциативное кольцо с единицей id_V , вообще говоря некоммутативное.

После выбора базиса e :

$$\text{End}(V) \cong M_n(K),$$

$$A \mapsto [A]_e.$$

Причём:

$$[A + B] = [A] + [B],$$

$$[\lambda A] = \lambda[A],$$

$$[AB] = [A][B].$$

21. Собственные значения. Линейная независимость собственных векторов, принадлежащих разным собственным значениям. Следствия

Зам.: eigen - собственный

$\lambda \in K$ — собственное значение A , если есть $v \neq 0$:

$$Av = \lambda v.$$

Собственное подпространство:

$$V_\lambda = \ker(A - \lambda E).$$

Опр.: Собственным вектором наз. $v \in V_\lambda \setminus \{0\}$

Теорема: собственные векторы, соответствующие попарно различным собственным значениям, линейно независимы.

Доказательство: пусть есть минимальная нетривиальная зависимость

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0.$$

Применяем A :

$$\alpha_1 \lambda_1 v_1 + \dots + \alpha_k \lambda_k v_k = 0.$$

Вычитаем исходное равенство, умноженное на λ_k , и получаем более короткую зависимость. Противоречие.

Зам.: $\diamond$ доказать по индукции.

Следствия: если у оператора на n -мерном пространстве есть n различных собственных значений, он диагонализируем; сумма разных собственных подпространств прямая.

$\triangleright$

$$\begin{aligned} \text{Let } v = \sum_{i=1}^k v_i = \sum_{i=1}^k v'_i; \quad v_i, v'_i \in V_\lambda &\Rightarrow \\ \Rightarrow \sum_{i=1}^k (v_i - v'_i) = 0; \quad v_i - v'_i \in V_\lambda &\Rightarrow \\ \Rightarrow v_i - v'_i = 0 &\quad \blacksquare \end{aligned}$$

22. Диагонализируемые операторы. Критерий диагоналируемости в терминах геометрических кратностей

Опр.: Оператор диагонализирруем, если существует базис из собственных векторов.

Опр.: Геометрическая кратность ($g_\lambda \geq 1$):

$$g_\lambda = \dim \ker(A - \lambda E).$$

Сл.: $\dim V = n; \{\lambda_i\}^n - \text{с.з.з } A \Rightarrow \sum^k g_{\lambda_i} \leq n$

Л.: $A \in \text{End} V, E = (e_1, \dots, e_n) - \text{базис } V; [A]_E = \text{diag}(\underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_1}_{m_1 \text{ раз}}, \dots, \underbrace{\lambda_k, \dots, \lambda_k}_{m_k \text{ раз}}) \Rightarrow \text{все}$
лямбды – с.з.з $A, g_{\lambda_i} = m_i; i \in [k]$

▷

$$\lambda \neq \lambda_1, \dots, \lambda_k$$

$$[A - \lambda E]_E = [A]_E - \lambda E_n = \text{diag}(\lambda'_1, \dots, \lambda'_k) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \ker(A - \lambda E) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lambda - \text{не с.з.з. } A$$

Let $\lambda = \lambda_j$; для определенности $j = 1$

$$v \in \ker(A - \lambda_1 E); v = \sum^n \alpha_i e_i$$

$$(A - \lambda_1 E)v = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{m_j} (A - \lambda_1 E) \alpha_{\sum_{t=1}^{j-1} m_t} e_{\sum_{t=1}^{j-1} m_t + i} = \sum_{j=2}^k -$$

$$/[A - \lambda_1 E]_E = \text{diag}(\underbrace{0, \dots, 0}_{m_1 \text{ раз}}, \dots, \underbrace{\lambda_2 - \lambda_1, \dots, \lambda_2 - \lambda_1}_{m_2 \text{ раз}}, \dots, \underbrace{\lambda_k - \lambda_1, \dots, \lambda_k - \lambda_1}_{m_k \text{ раз}})/$$

$$(A - \lambda_1 E)v = 0 \Leftrightarrow \forall \alpha_{j \geq 2} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow V_{\lambda_1} = \text{Lin}(e_1, \dots, e_{m_1}); g_{\lambda_1} = m_1 \quad \blacksquare$$

Критерий:

$$A \text{ диагонализирруем} \iff V = \bigoplus_{\lambda} V_{\lambda}.$$

Эквивалентно:

$$\sum_{\lambda} g_{\lambda} = \dim V.$$

Доказательство: если есть базис из собственных векторов, группируем его по собственным значениям. Обратно, если сумма размерностей собственных подпространств равна $\dim V$ (через внешнюю прямую сумму выводим равенство V), берём базис в каждом V_{λ} ; их объединение — базис всего пространства.

23. Характеристический многочлен линейного оператора. Алгебраическая кратность собственного значения

Характеристический многочлен:

$$\chi_A(t) = \det(tE - A) \in K[t]$$

Он не зависит от базиса: если $B = C^{-1}AC$, то

$$\det(tE - B) = \det(C^{-1}(tE - A)C) = \det(tE - A).$$

λ — собственное значение тогда и только тогда, когда

$$\chi_A(\lambda) = 0 \Leftrightarrow [A - \lambda E]_E \notin \text{GL}_n(K) \Leftrightarrow \ker(A - \lambda E) \neq 0$$

Действительно:

$$\chi_A(\lambda) = 0 \iff \det(\lambda E - A) = 0$$

$$\iff \lambda E - A \text{ необратима}$$

$$\iff \ker(A - \lambda E) \neq 0.$$

Пр.: $(-1)^n \chi_A = x^n - ((\text{Tr} A)x^{n-1} + \dots + (-1)^n |A|)$

Опр.: $A = (a_{ij})$; $\text{Tr} A \Leftarrow \sum^n a_{ii}$

▷

$$\text{Let } A = (a_{ij}) \Rightarrow |XE_n - A| = \prod_i^n (x - a_{ii}) + \sum_{\sigma \neq e} \underbrace{\varphi_{1\sigma_1} \cdots \varphi_{n\sigma_n}}_{\text{MH-H deg} \leq n-2} = ; \varphi_{ij} \Leftarrow \begin{cases} -a_{ij}, & i \neq j \\ x - a_{ij}, & i = j \end{cases}$$

$$= x^n - (\sum^n a_{ii})x^{n-1} + f), \quad \deg f \leq n-2$$

$$(1)^n \chi_A(0) = |0 \cdot E_n - A| = |-A| = (-1)^n |A| \quad \blacksquare$$

Пр.: E, E' — базисы v ; $A \in \text{End} V \Rightarrow$

$$\Rightarrow \chi_{[A]_E} = \chi_{[A]_{E'}}$$

▷

$$\text{Let } \begin{array}{l} U = \mathcal{M}_{E \rightarrow E'} \\ [A]_{E'} = U^{-1}[A]_E U \end{array} \Bigg| \Rightarrow \chi_{[A]_{E'}} =$$

$$= |[A]_{E'} - XE_n| = |U^{-1}[A]_E U - XU^{-1}U| = |U^{-1}([A]_E - X)U| = |U^{-1}| \chi_{[A]_E} |U| = \chi_{[A]_E} \quad \blacksquare$$

Опр.: $\chi_A = \chi_{[A]_E}$

Зам.: $A = U^{-1}AU \Rightarrow \text{Tr} A' = \text{Tr} A$

Алгебраическая кратность a_λ — кратность λ как корня $\chi_A(t)$.

24. Связь между алгебраической и геометрической кратностями собственного значения

Опр.: кратность λ наз. алг. кратностью

Пр.: $A \in \text{End} V$; $W - A$ -инв., $\leq V$; $A|_W \in \text{End} W \Rightarrow \chi_{A|_W} | \chi_A$

▷

$$\chi_A = |[A - X\varepsilon]_E|; [A]_E = \begin{pmatrix} A_1 & * \\ 0 & B \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} A_1 - XE_m & * \\ 0 & B - XE_m \end{pmatrix} = \underbrace{|A_1 - XE_m|}_{\chi_{A_1}} |B - XE_m| \quad \blacksquare$$

Зам.: Аналог, если $V = W_1 \oplus W_2$, если они A -инв. $\Rightarrow \chi_A = \chi_{A|_{W_1}} \cdot \chi_{A|_{W_2}}$

Сл.: Для собственного значения λ :

$$1 \leq g_\lambda \leq a_\lambda.$$

Доказательство. Пусть $g = g_\lambda$. Возьмём базис собственного подпространства V_λ и дополним его до базиса V . В этом базисе:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda E_g & * \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$\chi_A(t) = \det \begin{pmatrix} (t - \lambda)E_g & * \\ 0 & tE - B \end{pmatrix} = (t - \lambda)^g \det(tE - B).$$

Значит $(t - \lambda)^g$ делит характеристический многочлен, поэтому

$$g_\lambda \leq a_\lambda.$$

Пример:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

имеет $a_1 = 2$, но $g_1 = 1$.

25. Критерий диагонализированности в терминах геометрических и алгебраических кратностей. Примеры недиагонализированных операторов

Критерий:

A диагонализирован

тогда и только тогда, когда:

1. $\chi_A(t)$ раскладывается на линейные множители над K ;
2. для каждого собственного значения

$$g_\lambda = a_\lambda.$$

▷

Если A диагонализировать, то на диагонали стоят собственные значения, и кратность λ на диагонали равна и алгебраической, и геометрической кратности.

Обратно:

$$\sum_{\lambda} g_{\lambda} = \sum_{\lambda} a_{\lambda} = n,$$

значит собственных векторов хватает на базис.



Примеры недиагонализируемых:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

не диагонализируема, так как $g_1 < a_1$.

Поворот плоскости на 90° над $\mathbb{R}$ не диагонализуем, потому что $\chi(t) = t^2 + 1$ не раскладывается над $\mathbb{R}$.

Сл.: χ_A раскл. на линейные множители и все корни – простые $\Rightarrow A$ – диагн.

26. Жорданова нормальная форма (формулировка теоремы)

Над алгебраически замкнутым полем всякий оператор имеет базис, в котором его матрица является прямой суммой жордановых блоков:

$$J_m(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & & \ddots & \ddots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

То есть

$$A \sim \text{diag}(J_{m_1}(\lambda_1), \dots, J_{m_s}(\lambda_s)).$$

Жорданова форма единственна с точностью до перестановки блоков.

Оператор диагонализировать тогда и только тогда, когда все жордановы блоки имеют размер 1.

Опр.: $A \in \text{End} V$, E пр. V наз. Жордановым базисом, если $[A]_E$ - Ж.ф.

Т.: χ_A раскладывается на лин. мн-ли $\Rightarrow$

1. $\diamond$ выбрать Ж. базис V

2. E, E' - Ж. базисы V , то $[A]_E$ и $[A]_{E'}$ отличаются только порядком блоков

Зам.: $[A]_E = \text{diag}(J_1(\mu_1), \dots, J_k(\mu_k)), \mu_1, \dots, \mu_k$ не обязательно различны

$\Rightarrow \chi_A = \pm \prod (x - \mu_i)^{k_i}$, т.о. χ_A раскладывается на линейные множители.

Сл.: $A \in M_n(K)$; χ_A раскл. на лин. мн-ли, $\Rightarrow$

1. $\exists U \in \text{GL}_n(K) : UAU^{-1} = J$.

2. две жордановы матрицы подобны $\Leftrightarrow$ они различаются только порядком клеток

27. Циклические подпространства

Для оператора A и вектора v :

$$Z(v) = \langle v, Av, A^2v, \dots \rangle$$

— циклическое подпространство, порождённое v .

Оно A -инвариантно, потому что

$$A(A^k v) = A^{k+1} v.$$

Это наименьшее A -инвариантное подпространство, содержащее v : всякое инвариантное подпространство, содержащее v , содержит все $A^k v$.

Если

$$v, Av, \dots, A^{r-1}v$$

линейно независимы, а

$$A^r v = a_0 v + \dots + a_{r-1} A^{r-1} v,$$

то эти r векторов образуют базис $Z(v)$.

Опр.: $\dim V = n < \infty$, $A \in \text{End} V$, $v \in V$, $C_v = \bigcap W$; W — A -инв.,

$C_v \leq V$; $w \in C_v, \forall w - A$ -инв. $\Rightarrow Aw \in W, C_v$

Опр.: $K[x] \rightarrow \text{End} V$; $f \rightarrow f(A)$ — гом. колец

Пр.: $I_v \Leftarrow \{f \in K[x] \mid f(A)(v) = 0\}$ — идеал

$\triangleright$

$$f, g \in I_v \Rightarrow (f + g)(A)(v) = 0$$

$$f, g \in I_v \Rightarrow (fg)(A)(v) = 0$$

$$v, Av, A^2v, \dots - \text{ЛЗС} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{i=0}^k \alpha_i A^i v = 0 = f(A)(v)$$

$$K[x] - \text{ОГИ} \Rightarrow I_v = (\mu_{v,A}), \mu - \text{min аннулятор } v \quad \blacksquare$$

Пр.: Степень $\deg \mu_{v,A} = d \Rightarrow v, Av, A^2v, \dots - \text{базис}$

▷

$$v, Av, A^2v, \dots \in C_v; W = \langle vA^i \rangle^m \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A(A^{d-1}v) = A^d v = -\beta_{d-1}A^{d-1}v - \dots - \beta_0 v \in W \Rightarrow W = C_v;$$

$$(vA^i)^n - \text{ЛНС} \Rightarrow f(A)(v) = \sum \lambda_i A^i v = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(A)(v), f \in I_v \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mu|f \Rightarrow f = 0 \quad \blacksquare$$

Опр.:

$$[A|_{C_v}] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & -\beta_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & -\beta_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\beta_{d-1} \end{pmatrix}$$

$$\Xi_{A|_{C_v}} = \det \begin{pmatrix} -x & 0 & \dots & -\beta_0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & -\beta_{d-1} - x \end{pmatrix} =$$

$$= \sum_{k=0}^d (-1)^{d-k} \beta_k x^k = \pm \mu_{v,A}$$

28. Теорема Гамильтона — Кэли

Теорема:

$$\chi_A(A) = 0.$$

Если

$$\chi_A(t) = t^n + c_{n-1}t^{n-1} + \dots + c_0,$$

то

$$A^n + c_{n-1}A^{n-1} + \dots + c_0E = 0.$$

Доказательство через ЖНФ: над алгебраическим замыканием $A \sim J$. Для многочлена p

:

$$p(\mathcal{M}^{-1}A\mathcal{M}) = \mathcal{M}^{-1}p(A)\mathcal{M}.$$

Значит достаточно проверить теорему для жордановых блоков. Для блока

$$J_m(\lambda) = \lambda E + N, \quad N^m = 0.$$

В характеристическом многочлене есть множитель $(t - \lambda)^m$, который зануляет соответствующий блок. Поэтому вся жорданова форма зануляется характеристическим многочленом.

Another one:

▷

$$\begin{aligned} v \in V; (\chi_A|_{C_v} = \pm \mu) \mid \chi_A \\ \chi_A(A)v = \chi_A(A)|_{C_v}(v) = \chi_A(A|_{C_v})v = \\ = g(A|_{C_v}) \circ \chi_{A|_{C_v}}(A|_{C_v})v = 0 \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Сл.: $A \in M_n(K); \chi_A(A) = 0$

Опр.: (Сопровождающая матрица) $f = x^n - \sum^{n-1} \lambda_k x^k$

$$L_f = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & -\lambda_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & \vdots \\ 0 & 1 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\lambda_{d-1} \end{pmatrix}$$

29. Порядки элементов и циклические подгруппы

Порядок элемента $g \in G$:

$$\text{ord}(g) = \min\{n > 0 : g^n = e\},$$

если такое n существует. Иначе порядок бесконечен.

Циклическая подгруппа:

$$\langle g \rangle = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Если $\text{ord}(g) = n$, то

$$\langle g \rangle = \{e, g, \dots, g^{n-1}\},$$

и

$$|\langle g \rangle| = n.$$

Также

$$g^a = g^b \iff a \equiv b \pmod{n}.$$

Если порядок бесконечен, то все g^k различны, и

$$\langle g \rangle \cong \mathbb{Z}.$$

30. Подгруппа, порождённая подмножеством

Для $S \subseteq G$:

$$\langle S \rangle$$

— наименьшая подгруппа G , содержащая S .

Определение.

$$\langle S \rangle = \{s_1^{\varepsilon_1} \dots s_m^{\varepsilon_m} : s_i \in S, \varepsilon_i = \pm 1\}.$$

Замечание. Это действительно группа.

Предложение.

$$\langle S \rangle = \bigcap_{H \leq G, S \subseteq H} H.$$

Доказательство в 2 стороны. $\triangleright$

$\subset$:

$$\forall H \leq G$$

$$S \subset H \Rightarrow \langle S \rangle \subset H$$

$$\langle S \rangle \subset \bigcap_{H \leq G, S \subseteq H} H$$

$\supset$:

Потому что $\exists H'$:

$$H' = \langle S \rangle$$

$$\bigcap_{H \leq G, S \subseteq H} H \cap H' \subset H' = \langle S \rangle$$



То есть это все конечные слова из элементов S и обратных к ним.

Доказательство: любая подгруппа, содержащая S , обязана содержать обратные элементы и конечные произведения. Множество всех таких слов само является подгруппой.

31. Левые и правые смежные классы. Индекс подгруппы

Пусть $H \leq G$.

Левый смежный класс:

$$gH = \{gh : h \in H\}.$$

Правый смежный класс:

$$Hg = \{hg : h \in H\}.$$

Свойства:

$$g_1H = g_2H \iff g_2^{-1}g_1 \in H.$$

Левые смежные классы либо совпадают, либо не пересекаются. Все они имеют мощность $|H|$, так как

$$H \rightarrow gH, \quad h \mapsto gh$$

— биекция.

Индекс:

$$[G : H] = \text{число левых смежных классов.}$$

Если G конечна:

$$|G| = [G : H]|H|.$$

32. Теорема Лагранжа и следствия из неё

Если G — конечная группа и $H \leq G$, то

$$|H| \mid |G|.$$

Более точно:

$$|G| = [G : H]|H|.$$

Доказательство: смежные классы по H разбивают G , и каждый имеет $|H|$ элементов.

Следствия:

1. Порядок любого элемента делит порядок группы:

$$\text{ord}(g) = |\langle g \rangle| \mid |G|.$$

2.

$$g^{|G|} = e.$$

3. Если $|G| = p$, где p простое, то $G \cong C_p$: любой $g \neq e$ имеет порядок p , значит порождает всю группу.

Пр-р.: $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$, $|G| = \varphi(n)$

33. Нормальные подгруппы

Подгруппа $N \leq G$ нормальна, если

$$gN = Ng$$

для всех $g \in G$.

Эквивалентно:

$$gNg^{-1} = N.$$

Достаточно проверять:

$$gng^{-1} \in N$$

для всех $g \in G$, $n \in N$.

Доказывается тривиально через 5 эквивалентных утверждений для нормальной подгруппы $H \triangleleft G$:

1. $\forall g \in G, h \in H : gh = h'g, h' \in H$
 2. $\forall g \in G, h \in H : ghg^{-1} \in H$
 3. $\forall g \in G : gH = Hg$
 4. $\forall g \in G : gHg^{-1} \subset H$
 5. $\forall g \in G : gHg^{-1} = H$
- 1->2->4->5->3->1

Примеры:

- $\{e\}$ и G ;
- любая подгруппа абелевой группы;
- ядро гомоморфизма;
- $A_n \triangleleft S_n$.

Ядро нормально: если $k \in \ker \varphi$, то

$$\varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g)\varphi(k)\varphi(g)^{-1} = e.$$

Л.: $[G : H] = 2 \Rightarrow H \triangleleft G$

▷

$$g \in G, g \in H \Rightarrow gH = H = Hg$$

$$g \notin H \Rightarrow gH \neq H \Rightarrow gH = G \setminus H = Hg$$



Пр-ры:

$$S_3, H = \langle (12) \rangle \triangleleft G$$

34. Факторгруппа

Если $N \triangleleft G$, то факторгруппа

$$G/N = \{gN : g \in G\}$$

с операцией

$$(gN)(hN) = ghN.$$

Корректность использует нормальность. Если $g' = gn_1$, $h' = hn_2$, то

$$g'h' = gn_1hn_2 = gh(h^{-1}n_1h)n_2.$$

Так как N нормальна, $h^{-1}n_1h \in N$, значит $g'h' \in ghN$.

Нейтральный элемент:

$$N = eN.$$

Обратный:

$$(gN)^{-1} = g^{-1}N.$$

Каноническая проекция:

$$\pi : G \rightarrow G/N, \quad g \mapsto gN$$

— гомоморфизм с ядром N .

35. Гомоморфизм, образ и ядро

Гомоморфизм групп:

$$\varphi : G \rightarrow H,$$

такой что

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Свойства:

$$\varphi(e_G) = e_H,$$

$$\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}.$$

Образ:

$$\mathfrak{I}\varphi = \{\varphi(g) : g \in G\}$$

— подгруппа H .

Ядро:

$$\ker \varphi = \{g \in G : \varphi(g) = e_H\}$$

— нормальная подгруппа G .

Критерий инъективности:

$$\varphi \text{ инъективен} \iff \ker \varphi = \{e\}.$$

Мономорфизм - инъективный гомоморфизм

Эпиморфизм - сюръективный гомоморфизм

Изоморфизм - биективный гомоморфизм

Опр. Группы изоморфны если есть изоморфизм.

36. Канонические гомоморфизмы. Индуцированный гомоморфизм, разложение гомоморфизма

Канонический гомоморфизм:

$$\pi : G \rightarrow G/N, \quad g \mapsto gN,$$

где $N \triangleleft G$.

Если $\varphi : G \rightarrow H$, $N \triangleleft G$, $N \subseteq \ker \varphi$, то существует единственный индуцированный гомоморфизм

$$\bar{\varphi} : G/N \rightarrow H$$

такой, что

$$\varphi = \bar{\varphi} \circ \pi.$$

Он задаётся формулой:

$$\bar{\varphi}(gN) = \varphi(g).$$

Корректность: если $gN = g'N$, то $g' = gn$, $n \in N$, значит

$$\varphi(g') = \varphi(g)\varphi(n) = \varphi(g).$$

Разложение:

$$G \rightarrow G/\ker \varphi \rightarrow \mathfrak{I}\varphi \hookrightarrow H.$$

37. Теорема о гомоморфизме

Для гомоморфизма групп $\varphi : G \rightarrow H$:

$$G / \ker \varphi \cong \mathcal{I}\varphi.$$

Изоморфизм:

$$g \ker \varphi \mapsto \varphi(g).$$

Корректность: если

$$g \ker \varphi = g' \ker \varphi,$$

то $g' = gk$, где $k \in \ker \varphi$, значит

$$\varphi(g') = \varphi(g).$$

Сюръективность очевидна по определению образа.

Инъективность: если

$$\varphi(g) = e,$$

то $g \in \ker \varphi$, то есть соответствующий смежный класс — единичный.

38. Применение теоремы о гомоморфизме к классификации циклических групп

Пусть

$$G = \langle g \rangle.$$

Рассмотрим гомоморфизм:

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow G,$$

$$n \mapsto g^n.$$

Он сюръективен.

Если g имеет бесконечный порядок, то

$$\ker \varphi = 0,$$

и

$$G \cong \mathbb{Z}.$$

Если $\text{ord}(g) = m$, то

$$\ker \varphi = m\mathbb{Z},$$

и

$$G \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}.$$

Итак, всякая циклическая группа изоморфна либо $\mathbb{Z}$, либо $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

39. Теорема о соответствии

$H \triangleleft G, \pi_H : G \longrightarrow G/H$ - канон проекция. $\Rightarrow$

$$\alpha : \{P \leq G \mid H \subseteq P\} \rightarrow \{Q \leq G/H\}, \quad \alpha(P) = \pi_H(P)$$

$$\beta : \{Q \leq G/H\} \rightarrow \{P \leq G \mid H \subseteq P\}, \quad \beta(Q) = \pi_H^{-1}(Q)$$

- взаимно обратны $\Rightarrow$ между подгруппами G , содержащими H , и подгруппами факторгруппы G/H существует биекция

▷

Покажем, что α и β взаимно обратны.

$$P \leq G \text{ и } H \subseteq P \Rightarrow \pi_H(P) \leq G/H \quad / \pi_H(P) \in \text{Im} \pi_H|_P : P \rightarrow G/H /$$

$$Q \leq G/H \Rightarrow \pi_H^{-1}(Q) \leq G$$

$$H = \pi_H^{-1}(\{eH\}) \subseteq \pi_H^{-1}(Q)$$

$$Q \leq G/H :$$

$$(\alpha \circ \beta)(Q) = \alpha(\pi_H^{-1}(Q)) = Q, \quad \pi_H \in \text{Surj}$$

$$P \leq G \text{ и } H \subseteq P :$$

$$(\beta \circ \alpha)(P) = \pi_H^{-1}(\pi_H(P)) = \{g \in G \mid gH \in \pi_H(P)\} \Leftrightarrow \{g \in G \mid \exists p \in P : gH = pH\} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \{g \in G \mid \exists p \in P : p^{-1}g \in H \subseteq P\} \Leftrightarrow \{g \in G \mid g \in P\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \pi_H^{-1}(\pi_H(P)) = P \Leftrightarrow \alpha \text{ взаимнообратно } \beta \quad \blacksquare$$

Пр.: (нормальность в факторгруппе): $H \triangleleft G, P \leq G, H \subseteq P \Rightarrow (\pi_H(P) \triangleleft G/H \Leftrightarrow P \triangleleft G)$

▷

$\Rightarrow$: из прошлого:

$$\pi_H(P) \triangleleft G/H \Rightarrow P = \pi_H^{-1}(\pi_H(P)) \triangleleft G$$

$\Leftarrow$:

$P \triangleleft G$: рассм. $\pi_H|_P : \pi_H(P) \leq G/H$ (теорема о соотв.) ; $\forall gH \in G/H$ и $\forall pH \in \pi_H(P)$:

$$(gH)(pH)(gh)^{-1} = (gpg)^{-1}H, \quad P \triangleleft G \Rightarrow (gpg)^{-1} \in P \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (gpg)^{-1}H \in \pi_H(P) \Rightarrow \pi_H(P) \triangleleft G/H \quad \blacksquare$$

40. Теорема о факторгруппе факторгруппы

Пусть

$$N \triangleleft G, \quad H \triangleleft G, \quad N \subseteq H.$$

Тогда

$$H/N \triangleleft G/N, \quad N \triangleleft H$$

и

$$(G/N)/(H/N) \cong G/H.$$

Доказательство. Зададим

$$\psi : G/N \rightarrow G/H,$$

$$\psi(gN) = gH.$$

Корректность следует из $N \subseteq H$.

Отображение сюръективно. Его ядро:

$$\ker \psi = \{gN : gH = eH\} = H/N.$$

Образ: $\text{Im} \psi = G/H \Rightarrow$

$$\Rightarrow H/N \triangleleft G/N$$

По теореме о гомоморфизме:

$$(G/N)/(H/N) \cong G/H.$$

41. Теорема о произведении подгрупп (формулировка)

Пусть $H, K \leq G$. Их произведение:

$$HK = \{hk : h \in H, k \in K\}.$$

Теорема:

$$HK \leq G \iff HK = KH.$$

Если $H, K \triangleleft G$, то

$$HK \triangleleft G.$$

Если H, K конечны, то

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}.$$

Идея формулы: каждое $x \in HK$ имеет ровно $|H \cap K|$ представлений $x = hk$. Если $h_1k_1 = h_2k_2$, то

$$h_2^{-1}h_1 = k_2k_1^{-1} \in H \cap K.$$

42. Внутреннее прямое произведение подгрупп

Группа G является внутренним прямым произведением H и K , если:

$$H \triangleleft G, \quad K \triangleleft G,$$

$$G = HK,$$

$$H \cap K = \{e\}.$$

Тогда

$$G \cong H \times K.$$

Изоморфизм:

$$H \times K \rightarrow G,$$

$$(h, k) \mapsto hk.$$

Почему это гомоморфизм: из нормальности и тривиального пересечения следует, что элементы H и K коммутируют. Коммутатор

$$hkh^{-1}k^{-1}$$

лежит и в H , и в K , значит равен e .

Сюръективность следует из $G = HK$, инъективность — из $H \cap K = \{e\}$.

Доказательство. Ядро тривиально, потому что $H \cap K = \{e\}$.

$$(h, k) \mapsto hk = e \Rightarrow h, k = e$$

43. Действие группы на множестве. Определение и примеры

Действие группы G на множестве X ($G \curvearrowright X$):

$$G \times X \rightarrow X,$$

$$(g, x) \mapsto gx,$$

такое что

$$ex = x,$$

$$g(hx) = (gh)x.$$

Примеры:

1. S_n действует на $\{1, \dots, n\}$.
2. G действует на себе левыми сдвигами.

3. G действует на себе сопряжениями:

$$g \cdot x = gxg^{-1}.$$

4. Группа симметрий фигуры действует на вершинах, рёбрах, раскрасках.

5. $\text{GL}(V)$ действует на V .

44. Орбиты и стабилизаторы

Пусть $G \curvearrowright X$.

Орбита:

$$\text{Orb}_G(x) = \text{Orb}(x) = Gx = \{gx : g \in G\}.$$

Если группа G ясна из контекста, пишем просто $\text{Orb}(x)$; обозначение Gx тоже допустимо.

Стабилизатор:

$$\text{Stab}_G(x) = \text{Stab}(x) = \{g \in G : gx = x\}.$$

Стабилизатор $\text{Stab}_G(x)$ — подгруппа G .

Орбиты либо совпадают, либо не пересекаются, поэтому разбивают X .

Теорема орбиты-стабилизатора:

$$|\text{Orb}_G(x)| = [G : \text{Stab}_G(x)].$$

Если G конечна:

$$|\text{Orb}_G(x)| = \frac{|G|}{|\text{Stab}_G(x)|}.$$

Доказательство: отображение

$$\begin{aligned} G / \text{Stab}_G(x) &\rightarrow \text{Orb}_G(x), \\ g \text{Stab}_G(x) &\mapsto gx \end{aligned}$$

корректно и биективно.

45. Альтернативное определение действия группы, теорема Кэли

Действие G на X эквивалентно гомоморфизму

$$\rho : G \rightarrow S_X.$$

По действию строим:

$$\rho(g)(x) = gx.$$

Обратно, по гомоморфизму ρ задаём:

$$gx = \rho(g)(x).$$

Теорема Кэли: всякая группа G изоморфна подгруппе симметрической группы S_G .

Доказательство: G действует на себе левыми сдвигами:

$$g \cdot x = gx.$$

Получаем

$$\rho : G \rightarrow S_G.$$

Если $\rho(g) = \text{id}$, то $gx = x$ для всех x , в частности при $x = e$ получаем $g = e$. Значит ρ инъективен.

46. Лемма Бернсайда

Пусть конечная группа G действует на конечном множестве X . Тогда число орбит равно

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

Здесь

$$\text{Fix}(g) = \{x \in X : gx = x\}.$$

Доказательство. Рассмотрим пары

$$M = \{(g, x) : gx = x\}.$$

С одной стороны:

$$|M| = \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|.$$

С другой:

$$|M| = \sum_{x \in X} |\text{Stab}_G(x)|.$$

На одной орбите вклад равен $|G|$, потому что

$$|\text{Stab}_G(x)| = \frac{|G|}{|\text{Orb}_G(x)|}.$$

Значит

$$|M| = |G| \cdot (\text{число орбит}).$$

47. Центр конечной p -группы. Группы порядка p^2

Центр группы обозначаем через $Z(G)$, а если группа ясна из контекста — просто через Z .

Если G — конечная p -группа, то

$$Z = Z(G) \neq \{e\}.$$

Доказательство. Рассмотрим действие сопряжением. Классовая формула:

$$|G| = |Z| + \sum_i |\text{Orb}_G(x_i)|,$$

где сумма идёт по нецентральным классам сопряжённости. Размер нецентрального класса равен

$$[G : C_G(x_i)],$$

то есть степени p , большей 1, значит делится на p . Так как $|G|$ делится на p , то $|Z|$ тоже делится на p , значит центр нетривиален.

Если $|G| = p^2$, то G абелева. Если $|Z| = p$, то G/Z циклическая, откуда G абелева, противоречие. Значит $Z = G$.

Итог:

$$G \cong C_{p^2}$$

или

$$G \cong C_p \times C_p.$$

Доказательство2.

Действие сопряжением.

$$|\text{rb}(g)| \mid |G| \Rightarrow |\text{rb}(g)| = p^m$$

$$|G| = \sum_{g \in G} |\text{rb}(G)|$$

$$p^n = k_0 + k_1 p + k_2 p^2 + \dots$$

$$p \mid k_0 \Rightarrow$$

Рассмотрим эти орбиты

$$ghg^1 = h$$

$$\Rightarrow |Z(G)| \geq \text{Орбит размера 1}$$

$$|Z(G)| \geq p$$

48. Теорема Коши

Если G конечна и простое $p \mid |G|$, то в G есть элемент порядка p .

Доказательство. Рассмотрим

$$X = \{(g_1, \dots, g_p) : g_1 g_2 \dots g_p = e\}.$$

Тогда

$$|X| = |G|^{p-1},$$

значит $|X|$ делится на p .

Группа C_p действует на X циклическим сдвигом координат. Орбиты имеют размер 1 или p . Неподвижные точки имеют вид

$$(g, g, \dots, g),$$

и условие даёт

$$g^p = e.$$

Число неподвижных точек делится на p . Одна из них — $(e, \dots, e)$, значит есть другая, с $g \neq e$. Тогда g имеет порядок p .

49. Разрешимость конечной p -группы

Группа разрешима, если существует цепочка

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright \dots \triangleright G_m = \{e\},$$

где все факторы

$$G_i/G_{i+1}$$

абелевы.

Теорема: всякая конечная p -группа разрешима.

Доказательство по индукции. У конечной p -группы центр $Z(G)$ нетривиален. По теореме Коши в $Z(G)$ есть элемент порядка p . Тогда

$$N = \langle \rangle$$

— центральная нормальная подгруппа порядка p . Фактор G/N — p -группа меньшего порядка, значит по индукции разрешим. Так как N абелева, G тоже разрешима как

расширение разрешимой группы абелевой нормальной подгруппой.

50. Теоремы Силова (формулировки)

Пусть

$$|G| = p^a m, \quad p \nmid m.$$

Подгруппа порядка p^a называется силовской p -подгруппой.

Теоремы Силова:

1. Силовская p -подгруппа существует.
2. Все силовские p -подгруппы сопряжены.
3. Если n_p — число силовских p -подгрупп, то

$$n_p \equiv 1 \pmod{p},$$

и

$$n_p \mid m.$$

4. Любая p -подгруппа содержится в силовской p -подгруппе

Следствие: если $n_p = 1$, то силовская p -подгруппа нормальна.

51. Разложение конечной циклической группы

Пусть

$$n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}.$$

Тогда

$$C_n \cong C_{p_1^{a_1}} \times \cdots \times C_{p_k^{a_k}}.$$

Это следует из китайской теоремы об остатках:

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/p_1^{a_1}\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/p_k^{a_k}\mathbb{Z}.$$

Если $\gcd(m, n) = 1$, то

$$C_m \times C_n \cong C_{mn}.$$

Действительно, если a, b — генераторы, то (a, b) имеет порядок

$$\text{cm}(m, n) = mn.$$

52. Строение конечных и конечно порождённых абелевых групп (формулировки)

Всякая конечно порождённая абелева группа имеет вид

$$\mathbb{Z}^r \oplus \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/d_s\mathbb{Z},$$

где

$$d_i > 1, \quad d_i \mid d_{i+1}.$$

Число r и числа d_i определены однозначно. Это форма с инвариантными множителями.

Для конечной абелевой группы $r = 0$.

Эквивалентная форма через элементарные делители:

$$G \cong \bigoplus_p \bigoplus_i \mathbb{Z}/p^{a_{p,i}}\mathbb{Z}.$$

Пример:

$$|G| = p^2$$

даёт варианты

$$C_{p^2}, \quad C_p \times C_p.$$

53. Конечные подгруппы мультипликативной группы поля

Теорема: всякая конечная подгруппа $G \leq K^\times$ циклическая.

Идея доказательства. G конечная абелева. Достаточно показать, что каждая силовская p -подгруппа циклическая. Если P не циклическая, то для некоторого r уравнение

$$x^{p^r} = 1$$

имело бы в P слишком много решений. Но над полем многочлен степени p^r имеет не больше p^r корней. Противоречие.

Значит силовские подгруппы циклические. Прямое произведение циклических групп попарно взаимно простых порядков циклическое.

Следствие:

$$\mathbb{F}^\times \cong C_{-1}.$$

54. Свободная группа, аксиоматическое определение

Свободная группа $F(X)$ на множестве X — это группа с отображением

$$i : X \rightarrow F(X),$$

такая что для любой группы G и любого отображения множеств

$$f : X \rightarrow G$$

существует единственный гомоморфизм

$$\bar{f} : F(X) \rightarrow G$$

со свойством

$$\bar{f} \circ i = f.$$

Это универсальное свойство свободной группы.

Смысл: элементы X — свободные генераторы без дополнительных соотношений.

Единственность: если две группы удовлетворяют этому свойству, они канонически изоморфны; изоморфизмы строятся универсальностью в обе стороны.

55. Построение свободной группы

Берём алфавит

$$X \cup X^{-1}.$$

Слова — конечные последовательности букв. Приведённое слово не содержит соседних пар

$$xx^{-1}, \quad x^{-1}x.$$

Элементы $F(X)$ — приведённые слова.

Операция — конкатенация с последующим сокращением.

Единица — пустое слово.

Обратный элемент:

$$(a_1 a_2 \dots a_n)^{-1} = a_n^{-1} \dots a_2^{-1} a_1^{-1}.$$

Универсальность: любое отображение $X \rightarrow G$ продолжается на слово заменой букв их образами. Сокращения не меняют значение, поэтому получается корректный гомоморфизм.

56. Задание группы образующими и определяющими соотношениями

Пусть X — генераторы, $\langle\langle X \rangle\rangle \subset F(X)$ — набор соотношений.

Группа с образующими X и соотношениями :

$$\langle X \mid \rangle = F(X) / \langle\langle \rangle\rangle,$$

где $\langle\langle \rangle\rangle$ — нормальная подгруппа, порождённая .

Универсальное свойство: чтобы задать гомоморфизм

$$\langle X \mid \rangle \rightarrow G,$$

достаточно задать образы генераторов X , причём все слова из должны перейти в e_G .

Примеры:

$$C_n = \langle a \mid a^n = e \rangle.$$

$$D_n = \langle r, s \mid r^n = e, s^2 = e, srs^{-1} = r^{-1} \rangle.$$

57. Билинейные формы. Замена базиса

Билинейная форма:

$$B : V \times V \rightarrow K,$$

линейная по каждому аргументу.

$$B(x, y) = x^t B y$$

Пусть $x = E[x]_e$, $y = E[y]_e$.

$$B(x, y) = \sum_{i, j} [x]_i [y]_j B(e_i, e_j)$$
$$B(e_i, e_j)$$

- матрица Грамма.

$$[B]_e = (B(e_i, e_j))$$

$$B(x, y) = [x]_e^t [B]_e [y]_e$$

В базисе $e = (e_1, \dots, e_n)$ матрица формы A_e задаётся элементами

$$A_e[i, j] = a_{ij} = B(e_i, e_j).$$

Если

$$[x]_e = X, \quad [y]_e = Y,$$

то

$$B(x, y) = X^T A_e.$$

Если $f = e\mathcal{M}_{e \rightarrow f}$, то

$$A_f = \mathcal{M}_{e \rightarrow f}^T A_e \mathcal{M}_{e \rightarrow f}.$$

Доказательство:

$$[x]_e = \mathcal{M}_{e \rightarrow f}[x]_f, \quad [y]_e = \mathcal{M}_{e \rightarrow f}[y]_f.$$

Тогда

$$B(x, y) = (\mathcal{M}_{e \rightarrow f}[x]_f)^T A_e (\mathcal{M}_{e \rightarrow f}[y]_f) = [x]_f^T (\mathcal{M}_{e \rightarrow f}^T A_e \mathcal{M}_{e \rightarrow f}) [y]_f.$$

Опр.: симм - $B(x, y) = B(y, x)$; кососимм.: $B(x, y) = -B(y, x)$

58. Теорема Лагранжа

Здесь имеется в виду теорема Лагранжа о приведении симметрической билинейной формы / квадратичной формы к диагональному виду.

Пусть $\text{rang } K \neq 2$. Тогда для любой симметрической билинейной формы существует базис, в котором её матрица диагональна.

Эквивалентно, квадратичная форма приводится к виду

$$\lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_r x_r^2.$$

Доказательство по индукции. Если форма ненулевая, найдём v , такой что

$$B(v, v) \neq 0.$$

Если сначала есть только $B(u, w) \neq 0$, то

$$B(u + w, u + w) = 2B(u, w) \neq 0$$

после подходящего выбора. Тогда

$$V = \langle v \rangle \oplus \langle v \rangle^\perp.$$

Ограничиваем форму на ортогональное дополнение и применяем индукцию.

59. Классификация симметрических билинейных форм над $\mathbb{R}$

Из диагонализуемости получаем диагональную матрицу Гремма, далее просто корни.

Над всякая симметрическая билинейная форма приводится к виду

$$x_1^2 + \dots + x_r^2.$$

Инвариант только ранг r , потому что любой ненулевой коэффициент можно сделать 1, извлекая квадратный корень.

Над $\mathbb{R}$ всякая симметрическая билинейная форма приводится к виду

$$x_1^2 + \dots + x_p^2 - y_1^2 - \dots - y^2.$$

Доказательство инвариантности. $\triangleright$

Пусть не так, $p \neq p'$ НУО $p > p'$:

Рассмотрим 2 пространства

$$W = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$$

$$W' = \langle e'_k \dots e_n \rangle$$

$$\dim(W + W') = \dim W + \dim W' - \dim(W \cap W')$$

$\Rightarrow$

$$W \cap W' \neq 0$$

$$w \in W \cap W'$$

$$B(w, w) = \lambda_1 + \dots + \lambda_k (> 0) = -(\mu_{k'+1} + \dots) (< 0)$$

Противоречие.



Пара $(p,)$ называется сигнатурой. Число $p +$ — ранг.

Закон инерции Сильвестра: числа p и не зависят от выбора базиса.

Итог: над классификация по рангу, над $\mathbb{R}$ — по числу плюсов, минусов и нулей.

60. Евклидовы пространства

Евклидово пространство — вещественное конечномерное пространство со скалярным произведением

$$(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R},$$

таким что:

1. $(x, y) = (y, x)$;
2. оно линейно по каждому аргументу;
3. $(x, x) > 0$ при $x \neq 0$.

Норма:

$$x = \sqrt{(x, x)}.$$

Неравенство Коши-Буняковского:

$$|(x, y)| \leq xy.$$

Доказательство: рассматриваем

$$0 \leq x - ty^2$$

как квадратный трёхчлен по t ; его дискриминант неположителен.

Неравенство треугольника:

$$x + y \leq x + y.$$

61. Ортогонализация Грама-Шмидта

Пусть $v_1, \dots, v_n$ — линейно независимые векторы. Строим ортогональные u_i :

$$u_1 = v_1,$$
$$u_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{(v_k, u_i)}{(u_i, u_i)} u_i.$$

Тогда

$$\langle u_1, \dots, u_k \rangle = \langle v_1, \dots, v_k \rangle.$$

Проверка ортогональности: для $j < k$

$$(u_k, u_j) = (v_k, u_j) - \frac{(v_k, u_j)}{(u_j, u_j)} (u_j, u_j) = 0,$$

потому что остальные слагаемые исчезают из-за уже построенной ортогональности.

Чтобы получить ортонормированный базис:

$$e_i = \frac{u_i}{\|u_i\|}.$$

62. Свойства ортогональных дополнений

Для $U \subseteq V$:

$$U^\perp = \{v \in V : (v, u) = 0 \ \forall u \in U\}.$$

Свойства:

1. U — подпространство.

2.

$$V = U \oplus U.$$

▷

$$\begin{aligned} u \in U \cap U &\Rightarrow (u, u) = 0 \Rightarrow u = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow U + U &= U \oplus U \Rightarrow U + U = V = U \oplus U \quad \blacksquare \end{aligned}$$

3.

$$\dim U + \dim U = \dim V.$$

▷

Дополняем ОНБ в U до базиса и ортогонализируем.

$$\begin{aligned} v &= \sum \alpha_i e_i \\ v \in U &\Leftrightarrow (v, w) = 0; \forall w \in U \Leftrightarrow (v, e_j) = 0, j \in [\dim U] \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \alpha_j = 0 \Leftrightarrow v \in \text{Lin}(e_{\dim U+1}, \dots, e_{\dim V}) \Rightarrow \\ &\Rightarrow U = \text{Lin}(e_{\dim U+1}, \dots, e_{\dim V}) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

4.

$$(U) = U$$

▷

$$\begin{aligned} U \subset (U); \dim(U) &= \dim V - \dim U = \dim V - \dim V + \dim U = \dim U \Rightarrow \\ (U) &= U \quad \blacksquare \end{aligned}$$

в конечномерном случае.

5. Если $U \subseteq W$, то

$$W \subseteq U.$$

Очев

6.

$$(U + W) = U \cap W.$$

▷

Из 5:

$$\begin{aligned} (U_1 + U_2) &\subset U_1, U_2 \\ u &\in U_1 \cap U_2 \\ v \in U_1 + U_2 &\Rightarrow v = u_1 + u_2 \Rightarrow \\ \Rightarrow (u, v) &= (w_1, u_1) + (w_2, u_2) = 0 \quad \blacksquare \end{aligned}$$

7.

$$(U \cap W) = U + W.$$

▷
По 6 + 4:

$$\begin{aligned}(U_1 + U_2) &= (U_1) \cap (U_2) = U_1 \cap U_2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow ((U_1 + U_2)) = (U_1 \cap U_2) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow U_1 + U_2 = (U_1 \cap U_2) \quad \blacksquare\end{aligned}$$

9.

$$V = \{0\}$$

▷

$$v \in V \Rightarrow v \quad v \Rightarrow v = 0 \quad \blacksquare$$

10.

$$0 = V$$

▷

$$v \in V \Rightarrow (v, 0) = 0 \cdot (v, 0) = 0 \quad \blacksquare$$

Основное разложение доказывается дополнением ортонормированного базиса U до ортонормированного базиса V .

63. Ортогональные матрицы

Матрица $Q \in M_n(\mathbb{R})$ ортогональна, если

$$Q^T Q = E.$$

Эквивалентно:

$$Q^{-1} = Q^T.$$

Опр.: ${}_n(K) = \{U \in M_n(K) \mid U - \text{орт.}\}$

Л.: ${}_n(K) < GL_n(K)$

Также эквивалентно:

- столбцы $\{Q[, j]\}_{j=1}^n$ образуют ортонормированный базис;
- строки $\{Q[i,]\}_{i=1}^n$ образуют ортонормированный базис;
- Q сохраняет скалярное произведение:

$$(Qx, Qy) = (x, y);$$

- Q сохраняет нормы:

$$Qx = x.$$

Доказательство:

$$(Qx, Qy) = x^T Q^T Q y.$$

Если Q ортогональна, то

$$(\det Q)^2 = \det(Q^T Q) = 1,$$

поэтому

$$\det Q = \pm 1.$$

Пр.: E – ОНБ в евкл. V , F – базис V ; $U = \mathcal{M}_{E \rightarrow F} \Rightarrow (F \text{ – ОНБ} \Leftrightarrow U \in_n(K))$

▷

$$F = U^T E U = U^T U (E \text{ – ортонормировано и матрица единична}) \Rightarrow$$

$$F \text{ – ОНБ} \Leftrightarrow F = E_n \Leftrightarrow U \in_n(K) \quad \blacksquare$$

64. Сопряжённый оператор

Оператор A^* сопряжён к A , если

$$(Ax, y) = (x, A^*y)$$

для всех x, y .

Существование: для фиксированного y отображение

$$x \mapsto (Ax, y)$$

является линейным функционалом. В евклидовом пространстве любой функционал имеет вид

$$x \mapsto (x,)$$

для единственного . Полагаем $A^*y =$.

В ортонормированном базисе:

$$[A^*] = [A]^T.$$

В комплексном унитарном случае:

$$[A^*] = \overline{[A]}^T.$$

▷

$$A^* \in \text{End} V, \text{ Fix } O \in E$$

$$[A^*]_E = A^* \Leftrightarrow \forall v, w \in V : (Av, w) = (v, A^*w) - \text{inear b} , ; v = E[v]_E, w = E[w]_E \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (Ae_i, e_j) = (e_i, A^*e_j) \Leftrightarrow (a_{1i}e_i + \dots + a_{ni}e_i, e_j) = (e_i, b_{1j}e_j + \dots + b_{nj}e_j) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow a_{ji} = b_{ij} \Leftrightarrow A^* = A^T \quad \blacksquare$$

Свойства:

$$(A + B)^* = A^* + B^*,$$

$$(\lambda A)^* = \lambda A^*$$

$$(AB)^* = B^* A^*,$$

$$(A^*)^* = A.$$

Док-ва из св-в транспонированной матрицы.

65. Самосопряжённые операторы в евклидовом пространстве

Оператор A самосопряжён, если

$$A = A^*.$$

Эквивалентно:

$$(Ax, y) = (x, Ay)$$

для всех x, y .

В ортонормированном базисе его матрица симметрична и A^* явл. симм. билинейной формой как и сама A :

$$A^T = A.$$

Пр.: A - симм. $\Rightarrow \chi_A$ раскл. на лин. множители над $\mathbb{R}$

▷

$$\lambda \in -\text{root o } \chi_A; A = [A]_E, E - \text{O}$$

$$^n \xrightarrow{A} ^n; \chi_{A^*} = \chi_A = \chi_A$$

$$\chi_{A^*}(\lambda) = 0 \Rightarrow \exists x \in ^n : Ax = \lambda x, \quad x \neq 0$$

$$(Ax)^T \bar{x} = (\lambda x)^T \bar{x} = \lambda x^T \bar{x}$$

$$(Ax)^T \bar{x} = x^T A^T \bar{x} = x^T A \bar{x} = x^T \overline{Ax} = x^T \overline{\lambda x} = \bar{\lambda} x^T \bar{x}$$

$$x^T \bar{x} = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \neq 0 (x \neq 0) \Rightarrow \lambda = \bar{\lambda} \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R} \quad \blacksquare$$

Собственные векторы для разных собственных значений ортогональны. Если

$$Ax = \lambda x, \quad Ay = \mu y,$$

то

$$\lambda(x, y) = (Ax, y) = (x, Ay) = \mu(x, y).$$

Если $\lambda \neq \mu$, то

$$(x, y) = 0.$$

Спектральная теорема: всякий самосопряжённый оператор в конечномерном евклидовом пространстве имеет ортонормированный базис из собственных векторов E и $[A]_E$ - диагонализируем.

▷

Мл по $n = \dim V$

$$n = 1 -$$

$$n - 1 \mapsto n :$$

$$\lambda - \text{eigen aue } A, v - \text{eigen ector}; e_1 = \frac{1}{\|v\|} v$$

$$W = \text{Lin}(e_1), \dim W = n - 1, W - A - \text{инв.} : w \in W : (w, Ae_1) = (w, \lambda e_1) = \lambda(w, e_1) = 0$$

$$A_1 = A|_W \in \text{End} W, A_1^* = A_1$$

По ИП в W есть ОНБ $e_2, \dots, e_n : [A_1]_{e_2, \dots, e_n}$ - диаг

$$\Rightarrow e_2, \dots, e_n - \text{искомый ОНБ} \quad \blacksquare$$

66. Ортогональные операторы в евклидовом пространстве (формулировки)

Оператор $A : V \rightarrow V$ ортогонален, если

$$(Ax, Ay) = (x, y)$$

для всех x, y .

Эквивалентно:

1.

$$Ax = x,$$

2.

$$A^* A = E,$$

3.

$$A^{-1} = A^*.$$

4. В ортонормированном базисе матрица ортогонального оператора ортогональна:

$$Q^T Q = E.$$

5. В любом ОНБ -- ортогональна

Зам.: В лекциях за опр. бралось утверждение 2 (возьмем тогда его за определение и заменим с нашим для показания цепочки док-в), остальное было эквивалентно с утв. что A - ортогональна (0) и следующая цепь доказательств:

$$0 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 0 \rightarrow 2 \rightarrow 0$$

$$2 \rightarrow 1 \rightarrow 2$$

Нормальная форма: существует ортонормированный базис, в котором матрица ортогонального оператора блочно-диагональна с блоками:

$$(1), \quad (-1),$$
$$\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

$$\chi_\varphi = \begin{vmatrix} \cos \varphi - x & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi - x \end{vmatrix} = (\cos \varphi - x)^2 + \sin^2 \varphi = x^2 - 2x \cos \varphi + 1; \frac{D}{4} = \cos^2 \varphi - 1 \leq 0; \varphi \neq k\pi$$

Т.: (Спектральная для ортогональных операторов) $A \in \text{End} V$ - ортогон, Тогда существуют ОНБ E и $[A]_E$ - орт, и каждый блок имеет вид либо φ либо (± 1) ($\diamond$ добавить условие что $\varphi \neq k\pi$)

67. Теорема о гомоморфизме для колец

Напоминание все поле - идеал. $\triangleright$

$$b \in I$$
$$e \in I \Rightarrow I = K$$



Пусть R - кольцо, I - идеал в R

$$I \triangleright$$

$$/I$$

Введем умножение.

$$\bar{a} = a + I$$

$$\overline{ab} = \bar{a}\bar{b}$$

Корректность $\triangleright$

$$\bar{a} = \overline{a'}$$

$$\bar{a} = \overline{b'}$$

$$a' = a + x \quad b' = b + y$$

$$a'b' = a + b + I$$

■

Предложение. $/I$ - КА с 1. $\triangleright$ очев

■

Опр. Пусть

$$\varphi : \rightarrow S$$

— гомоморфизм колец.

1. - гомоморфизм аддитивных групп
2. мультипликативность
3. $(1) = 1_S$

Примеры.

1. $i : a \mapsto a$
2. $\pi_i : a \mapsto a + I$ - гомоморфизм проекция на фактор

Ядро:

$$\ker \varphi = \{r \in : \varphi(r) = 0\}$$

— идеал в .

Образ:

$$\mathfrak{I}\varphi$$

— подкольцо S .

Теорема:

$$/ \ker \varphi \cong \mathfrak{I}\varphi.$$

Изоморфизм:

$$r + \ker \varphi \mapsto \varphi(r).$$

Корректность: если $r - r' \in \ker \varphi$, то

$$\varphi(r) = \varphi(r').$$

Сюръективность очевидна, а ядро индуцированного отображения нулевое.

Предложение. Let - ОГИ, $b \in$, Тогда $/(b)$ - поле $\Leftrightarrow b$ неприводимый

Доказательство. $\triangleright$

$$1^0 \ b \in * \Rightarrow$$

$$1 \in (b) \Rightarrow (b) = \Rightarrow /(b) = \{0\}$$

- не поле

$$2^0 \quad b = b_1 b_2, \quad b_1, b_2 \notin *$$

$$\overline{b_1} \cdot \overline{b_2} = \overline{b} = \overline{0}$$

$$\text{Let } \overline{b_1} = \overline{0} \Rightarrow b|b_1, \quad b_1 = bc \Rightarrow b = bcb_2 \Rightarrow b_2$$

- обратим

$$3^0 \quad \text{Let } b - \text{неприводим}$$

$$\text{Let } \overline{c} \in /(b), \quad \overline{c} \neq 0$$

$$c \notin (b)$$

$$\Rightarrow (c, b) = 1$$

$$\Rightarrow \exists x, y \in : \overline{xc} + \overline{yb} = 1 \Rightarrow \overline{c} \in (/(a))^*$$



68. Классификация простых полей. Простое подполе

Опр. $F \subset K$ - подполе, если F - подкольцо, K - поле

K - называется простым если нет подполей

Лемма. Характеристика - простое

Теорема Пусть K - простое полк

$$1. \text{car } K = p \neq 0 \Rightarrow K \cong \mathbb{F}_p$$

$$2. \text{car} = 0 \Rightarrow \cong \mathbb{Q}$$

Доказательство. ▷

$$: \mathbb{Z} \xrightarrow{n \rightarrow 1 + \dots + 1} K$$

— гомоморфизм колец

$$\ker = \begin{cases} (p), & \text{car} K = 0 \\ 0 \end{cases}$$

$$1^0 \quad \mathbb{Z}/(p) \cong \mathfrak{I}$$

$$\mathbb{F}_p - \text{простое поле} \Rightarrow K = \mathfrak{I} \Rightarrow K \cong \mathbb{F}_p$$

$$2^0 \quad \text{car} = 0$$

$$\mathbb{Q} \xrightarrow{\frac{a}{b} \rightarrow \frac{(a)}{(b)}} K$$

- проверить корректность

$$\ker \varphi : a = 0 \Rightarrow \frac{a}{b} = 0$$

$$\varphi : \mathbb{Q} \cong \mathfrak{I}_1 \Rightarrow$$

$$\mathfrak{I}_1 - \text{подполе в } K \Rightarrow \mathfrak{I}_1 = K, K \cong \mathbb{Q}$$

Итог:

$$\text{простое подполе} \cong \mathbb{Q}$$

или

$$\mathbb{F}_p.$$



Предложение. Любое поле содержит простое подполе

$$F_0 := \bigcap F_{\text{подполе}}$$

Очев.

69. Степень расширения. Мультипликативность степени

Если $K \subseteq L$, то L — векторное пространство над K .

Т.: Степень расширения:

$$[L : K] = \dim_K L.$$

Если

$$F \subseteq K \subseteq L,$$

то

$$[L : F] = [L : K][K : F].$$

Доказательство. Пусть $e_1, \dots, e_m$ — базис K над F , а $f_1, \dots, f_n$ — базис L над K . Тогда элементы

$$e_i f_j$$

образуют базис L над F . Порождаемость и линейная независимость проверяются последовательным разложением сначала по f_j , потом по e_i .

Зам.: верно и обратное (получаем конечность для элементов башни)

70. Алгебраические и трансцендентные элементы. Минимальный многочлен алгебраического элемента

$\alpha \in L$ алгебраичен над K , если существует ненулевой

$$f \in K[x]$$

такой что

$$f(\alpha) = 0.$$

Если такого многочлена нет, α трансцендентен.

Опр.: $\{f \in K[x] \mid f(a) = 0, a \in K\}$ — идеал, при том главный (тк в поле - ОГИ) $= (f_0)$ он и называется минимальным многочленом, определенным с точностью до умножения на $\varepsilon \in K^*$

Минимальный многочлен m_α — нормированный многочлен наименьшей степени, зануляющий α .

Обозн.: $m_\alpha = \text{Irr}_K(\alpha)$

Свойства:

1. $\text{Irr}_K(\alpha)$ неприводим. Если $m = fg$, то

$$0 = f(\alpha)g(\alpha),$$

значит один множитель зануляет α , что противоречит минимальности.

2. Если $f(\alpha) = 0$, то

$$\text{Irr}_K(\alpha) \mid f.$$

Доказательство: делим $f = m + r$, $\deg r < \deg m$, подставляем α , получаем $r = 0$.

3.

$$[K(\alpha) : K] = \deg \text{Irr}_K(\alpha).$$

Пр.: $[L : K] = n < \infty \Rightarrow \forall a \in L$ — алгебраичен над K и его степень не превосходит n

▷

$$1, a, a^2, \dots, a^n; [L : K] = n \Rightarrow \text{ЛЗС}$$

$$f = \alpha_n x^n + \dots + \alpha_0 \neq 0; f(a) = 0 \Rightarrow f \in (f_0), a - \text{алг.} \Rightarrow \deg \text{Irr}_K(a) \leq \deg f \leq n \quad \blacksquare$$

Опр.: L/K наз алгебраическим если все элементы алгебраичны над K , иначе -- трансцендентным

71. Расширение, порождённое данным конечным множеством

Опр.: $L/K, S \subset L : K(S) = \bigcap_{K \subset F \subset L} F, K(S)$ - поле, полученное присоединением элементов S .

Пусть $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} \subseteq L$.

$$K(S) = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

— наименьшее подполе L , содержащее K и все α_i .

Для одного элемента:

$$K(\alpha) = \left\{ \frac{f(\alpha)}{g(\alpha)} : f, g \in K[x], g(\alpha) \neq 0 \right\}.$$

Если α алгебраичен, то

$$K(\alpha) = K[\alpha].$$

Если $d = \deg \text{Irr}_K(\alpha)$, то

$$K(\alpha) = \{a_0 + a_1\alpha + \dots + a_{d-1}\alpha^{d-1} : a_i \in K\}.$$

Также:

$$K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = K(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})(\alpha_n).$$

Т.: L/K , тогда эквивалентно:

1. L/K конечно
2. L/K алг и конечно порождено

▷

1->2:

$$a_1, \dots, a_n - \text{базис } L \text{ над } K \Rightarrow$$

$$a_1, \dots, a_n \in K(a_1, \dots, a_n) \Rightarrow \forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \in K : \sum \alpha_i a_i \in K \Rightarrow L = K \Rightarrow \\ \Rightarrow L/K \text{ кон порожден}$$

2->1

$$L = K(a_1, \dots, a_n); L_j = K(a_1, \dots, a_j)$$

(!): МІ по j : L/K - кон

$$j = 0 :$$

$$j > 0 :$$

$$L_j = L_{j-1}(a_j) \Rightarrow [L_j : L_{j-1}] < \infty \Rightarrow$$

По ИП:

$$[L_j : K] < \infty \quad \blacksquare$$

72. Строение простых алгебраических расширений. Присоединение к полю корня неприводимого многочлена

Опр.: $L/K, P \subset L : K(P) = \bigcap_{K \subset F \subset L} F, K(P)$ - поле, полученное присоединением элементов P .

Опр.: L/K наз простым если $L = K(x), x \in L$

Зам.: Трансцендентность и алгебраичность x наследуется в название расширения

Т.: Если α алгебраичен над K , то

$$K(\alpha) = K[\alpha] \cong K[x]/(\text{Irr}_K(\alpha)).$$

Гомоморфизм:

$$\begin{aligned} K[x] &\rightarrow K(\alpha), \\ f &\mapsto f(\alpha). \end{aligned}$$

Его ядро:

$$(\text{Irr}_K(\alpha)).$$

По теореме о гомоморфизме:

$$K[x]/(\text{Irr}_K(\alpha)) \cong K[\alpha].$$

Так как $\text{Irr}_K(\alpha)$ неприводим, фактор — поле, значит $K[\alpha]$ уже поле.

Базис:

$$1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}.$$

Если $f \in K[x]$ неприводим, то $K[x]/(f)$ — поле, в котором класс x является корнем f .
Так формально присоединяют корень.

$$\text{Пр.: } \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) \cong \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}w) \cong \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}w^2) \cong \mathbb{Q}[X]/(X^3 - 2)$$

Пр.: $f_0 \in K[X]$ — неприв., $L = K[X]/(f_0)$, рассматриваемая L как расширение K , отождествляя $\alpha \in K$ с $\bar{\alpha} \in K[X]/(f_0) \Rightarrow L = K(X), x = \bar{X}$ и $\text{Irr}_K(x) = f_0$

Зам.: Это теорема о существовании к только что доказанной теореме о единственности.

▷

$$\forall n : x^n \in K(x) \Rightarrow \forall f \in K[x] : \bar{f} \in K(x) \Rightarrow K(x) = L$$

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \bar{f} = 0 \Leftrightarrow f_0 | f \Leftrightarrow f \in f_0 \Rightarrow f_0 = \text{Irr}_K(x) \quad \blacksquare$$

Сл.: x — алг. $\Rightarrow [K(x) : K] = \deg \text{Irr}_K(x)$

Сл.: L/K кон., $x \in L \Rightarrow \deg_K x | [L : K]$

▷

$$[L : K] = [L : K(x)] \underbrace{[K(x) : K]}_{\deg_K x} \quad \blacksquare$$

Пр.: L/K расш $M = \{x \in L \mid x \text{ — алг. над } K\} \Rightarrow M < L$ (подполе)

▷

$$1, 0 \in M$$

$x, y \in M$: рассм. $K_1 = K(x, y) \Rightarrow [K_1 : K] < \infty \Rightarrow K_1/K$ — алг. $\Rightarrow$

$$\Rightarrow x + y, xy, x^{-1} \text{ — алг.} \Rightarrow x + y, xy, x^{-1} \in M \quad \blacksquare$$

73. Конечность расширения и конечная порождённость

Если

$$[L : K] < \infty,$$

то каждый $\alpha \in L$ алгебраичен над K . Действительно, векторы

$$1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^n$$

линейно зависимы при $n = [L : K]$.

Если

$$L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$$

и все α_i алгебраичны над K , то L/K конечно. Доказательство через башню:

$$[L : K] = \prod_i [K(\alpha_1, \dots, \alpha_i) : K(\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1})].$$

Каждый множитель конечен.

Конечное расширение конечно порождено как поле: если $e_1, \dots, e_n$ — базис L/K , то

$$L = K(e_1, \dots, e_n).$$

Но конечно порождённое расширение не обязано быть конечным: например $K(t)/K$.

74. Поле разложения многочлена. Существование

Поле $L \supseteq K$ называется полем разложения $f \in K[x]$, если:

1. f раскладывается в $L[x]$ на линейные множители ($f = \varepsilon(x - a_1) \cdots (x - a_n)$);
2. L порождено над K корнями f .

То есть

$$L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n),$$

где α_i — корни f .

Т.: Существование доказывается индукцией по степени. Если f не раскладывается, берём неприводимый множитель g степени больше 1 и поле

$$K_1 = K[x]/(g).$$

В этом поле у g , а значит у f , появляется корень. Делим на линейный множитель и продолжаем. Через конечное число шагов получаем поле, где f полностью раскладывается.

Единственность не доказываем.

75. Эндоморфизм Фробениуса

Пусть поле K имеет характеристику $p > 0$. Отображение

$$\text{Fr} : K \rightarrow K,$$

$$x \mapsto x^p$$

называется эндоморфизмом Фробениуса.

Это гомоморфизм:

$$(xy)^p = x^p y^p,$$

$$(x + y)^p = x^p + y^p,$$

потому что биномиальные коэффициенты $\binom{p}{k}$ делятся на p при $0 < k < p$.

В поле Фробениус инъективен:

$$x^p = 0 \Rightarrow x = 0.$$

В конечном поле инъективность влечёт сюръективность, значит Фробениус — автоморфизм.

В $\mathbb{F}_{p^n}$:

$$\text{Fr}^n(x) = x^{p^n} = x.$$

76. Возможные порядки конечного поля. Существование поля из p^n элементов

Как построить -

$$\mathbb{F}_p/(f_0), \deg f_0 = n$$

Если F — конечное поле, то его характеристика равна простому p , и простое подполе изоморфно $\mathbb{F}_p$. Тогда F — конечномерное векторное пространство над $\mathbb{F}_p$. Если

$$[F : \mathbb{F}_p] = n,$$

то

$$|F| = p^n.$$

Существование поля из p^n элементов: рассмотрим

$$x^{p^n} - x \in \mathbb{F}_p[x]$$

и его поле разложения. Множество корней

$$F = \{\alpha : \alpha^{p^n} = \alpha\}$$

является полем: оно замкнуто относительно сложения, умножения и обратных.

Производная:

$$(p^n)x^{p^n-1} - 1 = -1,$$

значит корни различны. Их ровно p^n . Поэтому существует поле из p^n элементов.

Заметим F - поле.

1. $(x + y)^{p^n} = x^{p^n} + y^{p^n} \in F$
2. $(xy)^{p^n} = xy \in F$
3. $1 \in F$

$$F = \mathbb{F}_p$$

Предложение. Пусть $|F| = p^n$, Тогда $\exists a : F = \mathbb{F}_p(a)$

Доказательство. $\triangleright$

$$|F^*| < \infty$$

$$F = \langle a \rangle$$

$$\mathbb{F}_p(a) \supset \langle a \rangle$$

$\Rightarrow$

$$\mathbb{F}_p(a) = F$$

Следствие. Над $\mathbb{F}_p$ есть неприводимый многочлен степени n

Доказательство. $\triangleright \mathbb{F}_{p^n} = \mathbb{F}_p(a)$, $\text{Irr}_a = f$

Предложение. $\mathbb{F}_{p^n} = \mathbb{F}_p/(f) \Rightarrow f \mid x^{p^n} - x$

Доказательство. $\triangleright$

Let $K = \mathbb{F}_p[x]/(f)$

$$|K| = p^n \Rightarrow |K^*| = p^n - 1$$

$$\Rightarrow \forall a \in K^* : a^{p^n-1} = 1$$

$$\forall a \in K^* : a^{p^n} = a$$

$$x^{p^n} - x \in \bar{0}$$



77. Единственность поля из p^n элементов

Любые два поля из p^n элементов изоморфны.

Пусть F — поле из p^n элементов. Тогда

$$|F^\times| = p^n - 1.$$

Для любого $x \neq 0$:

$$x^{p^n-1} = 1.$$

Следовательно, для всех $x \in F$:

$$x^{p^n} = x.$$

Значит все элементы F — корни многочлена

$$x^{p^n} - x.$$

Так как степень многочлена p^n , все его корни лежат в F , и F является полем разложения $x^{p^n} - x$ над $\mathbb{F}_p$.

Поле разложения единственно с точностью до изоморфизма. Поэтому поле из p^n элементов единственно с точностью до изоморфизма.

Другое док-во, докажем, $|F| = p^n \Rightarrow F \cong \mathbb{F}_p/(f)$, $\deg f = n$

$\triangleright$

Можно считать

$$K = \mathbb{F}_p[x]/(f), \text{ } f\text{- неприводим } \deg f = n$$

$$f \mid (X^{p^n} - X)$$

$\forall a : a^{p^n} - a = 0$ - p^n корней

$\Rightarrow X^{p^n} - X$ — раскладывается в $L[x] \Rightarrow$

f — раскладывается

Let b — корень $f \in L[x]$

$$\mathbb{F}_p(b)/\mathbb{F}_p$$

- простое алгебраическое расширение

$$\text{Irr } b = f$$

$$\Rightarrow [F_p(b) : F_p] = n$$

$$L = F_p(b) \cong F_p[x]/(f) = K$$

78. Подполя поля из p^n элементов

В $\mathbb{F}_{p^n}$ существует подполе из p^m элементов тогда и только тогда, когда

$$m \mid n.$$

Необходимость: если $K \subseteq \mathbb{F}_{p^n}$, $|K| = p^m$, то

$$\mathbb{F}_{p^n}$$

— векторное пространство над K . Значит

$$p^n = |\mathbb{F}_{p^n}| = |K|^d = (p^m)^d = p^{md},$$

поэтому $m \mid n$.

Существование: если $m \mid n$, то

$$p^m - 1 \mid p^n - 1,$$

поэтому

$$x^{p^m} - x$$

делит

$$x^{p^n} - x.$$

Корни $x^{p^m} - x$ внутри $\mathbb{F}_{p^n}$ образуют подполе из p^m элементов.

Единственность: любое такое подполе состоит ровно из корней $x^{p^m} - x$.

79. Группа автоморфизмов поля из p^n элементов

Теорема. $\text{Let } \text{Aut}(\mathbb{F}_{p^n}) \cong C^n = \langle \text{Fr} : x \rightarrow x^p \rangle$

Доказательство. $\triangleright$

$$\Phi \Leftarrow \text{Fr}$$

$$\text{ord} \Phi = n:$$

$$\Phi^n(a) = a^{p^n} = a$$

$$\exists m < n :$$

$$\Phi^m(a) = a$$

$$\Rightarrow a^{p^m} - a = 0$$

$X^{p^m} - X$ — есть p^m корней

Противоречие.

Теперь $|\text{Aut}(\mathbb{F}_{p^n})| \leq n$

Пусть не так и возьмем разные $\{\psi_i\}^{n+1}$

$$\mathbb{F}_{p^n} = \langle a \rangle$$

$$f = \text{Irr } a$$

$$f(a) = 0$$

$$\Rightarrow \forall j : \psi_j(f(a)) = 0$$

$$\psi_i(a) - \text{ корни и их } > n$$

- Противоречие.



$$\text{Aut}(\mathbb{F}_{p^n}) \cong C_n.$$

Она порождена автоморфизмом Фробениуса:

$$\text{Fr}(x) = x^p.$$

Имеем

$$\text{Fr}^n = \text{id},$$

потому что

$$x^{p^n} = x$$

для всех $x \in \mathbb{F}_{p^n}$.

Если $0 < k < n$, то $\text{Fr}^k \neq \text{id}$, иначе все элементы поля были бы корнями

$$x^{p^k} - x,$$

а этот многочлен имеет степень $p^k < p^n$.

Значит порядок Фробениуса равен n .

Любой автоморфизм конечного поля фиксирует $\mathbb{F}_p$ и является степенью Фробениуса. Поэтому

$$\text{Aut}(\mathbb{F}_{p^n}) = \{\text{id}, \text{Fr}, \dots, \text{Fr}^{n-1}\}.$$